

UMINT - Task 6: CTG Classification with MLP

Короткий конспект: дані, ознаки, параметри, результати і функції

Датасет

- Джерело: /Users/gnomik7/Downloads/CTGData_cv6/CTG.csv
- Розмір після підготовки: 2126 записів, 25 вхідних ознак
- Цільова змінна: typ_ochorenia (3 класи)
- Класи: 1=normalny, 2=podozrivy, 3=patologicky

Кількість прикладів по класах

- normalny (1): 1655 -> train 993, test 662
- podozrivy (2): 295 -> train 177, test 118
- patologicky (3): 176 -> train 105, test 71

Основні параметри

- train_ratio = 0.60
- epochs = 100
- learning_rate = 0.001
- batch_size = 32
- seeds = [101, 102, 103, 104, 105]
- optimizer = Adam
- activation = Tanh
- loss = CrossEntropyLoss
- device = CPU

Архітектури

- M1 = (20,)
- M2 = (60,)
- M3 = (80, 40)

Найкраща структура за середнім test accuracy: M3 (92.43%)
Найкращий окремий запуск: M3, seed=101 (test 93.42%, full 96.71%)

25 вхідних ознак (NSP є цільовою міткою, не входом)

- | | | |
|--------|---------|------------|
| • b | • ALTV | • Nmax |
| • e | • MLTV | • Nzeros |
| • LBE | • DL | • Mode |
| • LB | • DS | • Mean |
| • AC | • DP | • Median |
| • FM | • DR | • Variance |
| • UC | • Width | • Tendency |
| • ASTV | • Min | |
| • MSTV | • Max | |

Логіка одного прогнозу

1. Запис CTG перетворюється на 25 числових ознак.
2. MLP обчислює 3 logits: оцінки для класів 1/2/3.
3. argmax(logits) дає передбачений клас.
4. softmax(logits) використовується лише для ймовірностей у звіті.
5. CrossEntropyLoss порівнює logits з правильним класом і дає похибку.

Результати тестування і короткий опис функцій

Підсумок по структурах (5 запусків на кожному)

Model	Layers	Train mean %	Test min %	Test max %	Test mean %
M1	20	94.70	90.48	92.36	91.61
M2	60	96.49	90.25	91.77	91.23
M3	80,40	98.51	91.42	93.42	92.43

Sensitivity / Specificity

Class	Sensitivity %	Specificity %
normalny (1)	96.37	88.36
podozrivy (2)	78.81	96.59
patologicky (3)	90.14	98.85

Найкращий запуск для кожної структури

Model	Layers	Best seed	Train %	Test %	Full %
M1	20	102	94.67	92.36	93.74
M2	60	103	95.37	91.77	93.93
M3	80,40	101	98.90	93.42	96.71

Функції коду і приклади з test

- write_log: друк повідомлення в консоль і запис у log-файл.
- save_plots: зберігає 2 графіки для найкращого запуску структури.
- SimpleDataset: перетворює numpy-масиви у torch tensors для DataLoader.
- SimpleMLP: будує MLP з шарами Linear -> Tanh -> ... -> Linear.
- set_seed: фіксує випадковість для random, numpy і torch.
- load_ctg_dataframe: читає локальний CTG CSV і повертає 25 ознак + ціль.
- make_confusion_matrix: рахує кількість прогнозів для кожної пари true/pred.
- evaluate: повертає loss, accuracy, y_true, y_pred і ймовірності softmax.
- main: виконує всі запуски, порівнює M1/M2/M3 і зберігає підсумки.

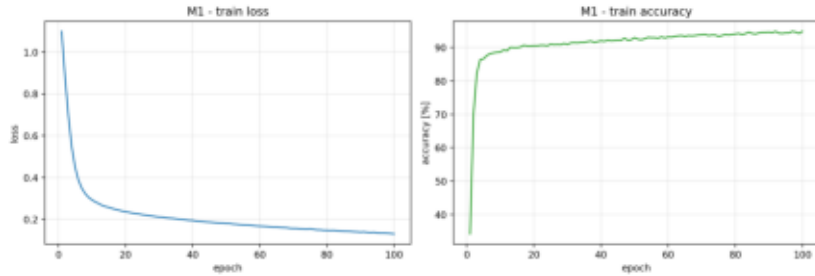
Приклади прогнозів (по 1 запису з класу):

- idx 2: normalny (1) -> normalny (1) | p=[100.00, 0.00, 0.00]
- idx 10: podozrivy (2) -> podozrivy (2) | p=[0.10, 94.96, 4.94]
- idx 5: patologicky (3) -> patologicky (3) | p=[0.02, 1.54, 98.44]

Плоти процесу навчання

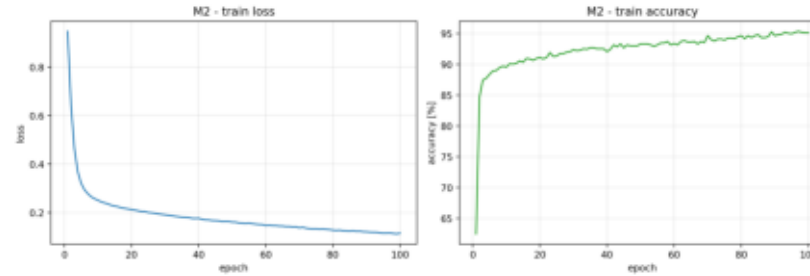
M1 history

M1 best run - seed 102



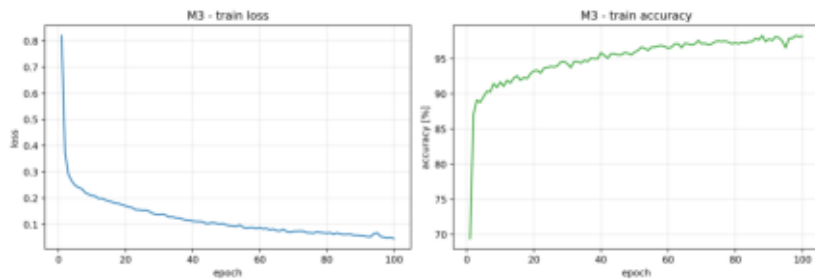
M2 history

M2 best run - seed 103



M3 history

M3 best run - seed 101

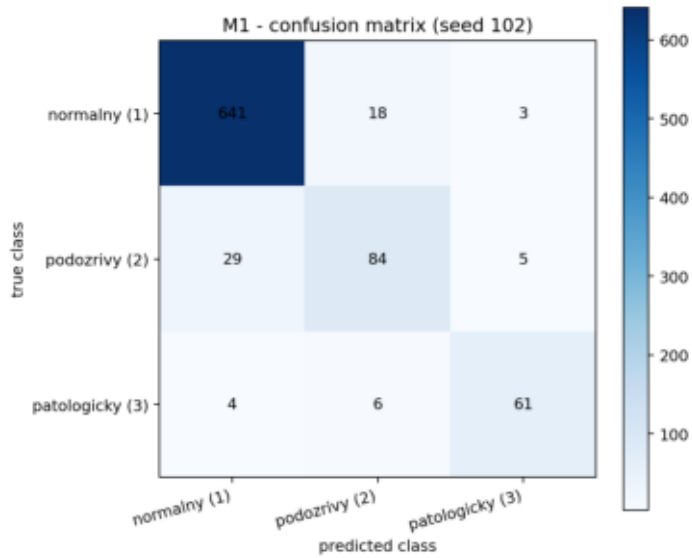


Як читати history plots

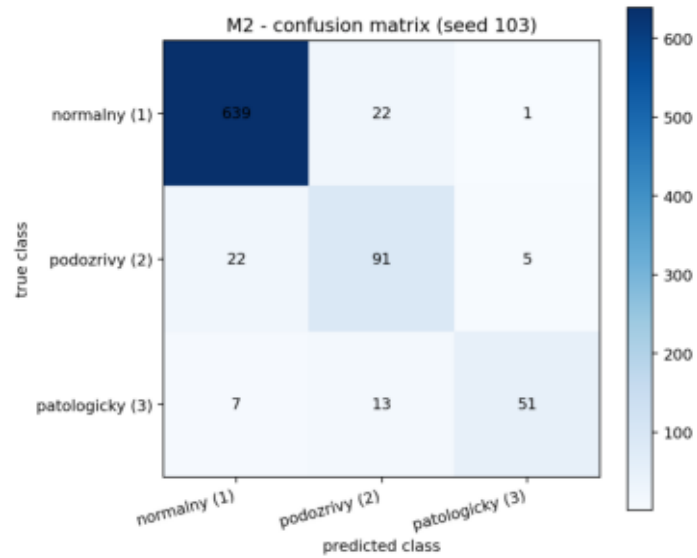
- Ліва крива: train loss. Вона має спадати в процесі навчання.
- Права крива: train accuracy. Вона має зростати і стабілізуватися.
- Якщо loss падає, а accuracy росте, мережа засвоює корисні закономірності.
- У цьому запуску M3 має найкращу середню test accuracy серед трьох структур.

Плоти матриць помилок

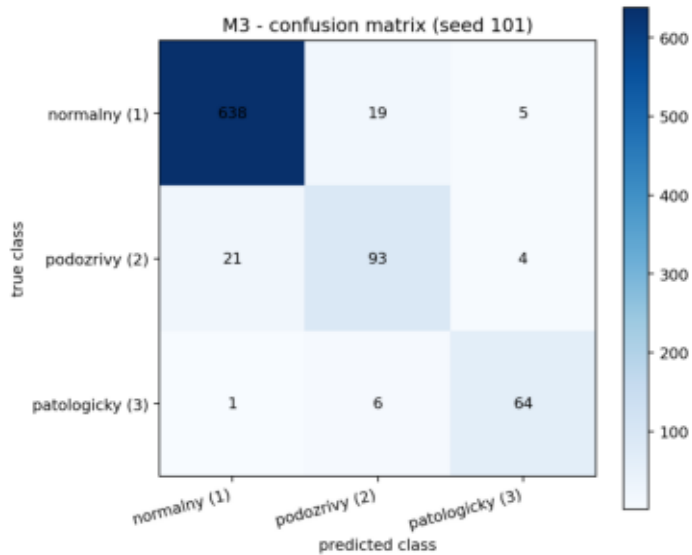
M1 confusion



M2 confusion



M3 confusion



Як читати confusion matrix, sensitivity і specificity

- Рядок = справжній клас, стовпець = передбачений клас.
- Діагональ матриці = правильні класифікації.
- Sensitivity: серед усіх об'єктів класу, скільки модель знайшла правильно.
- Specificity: серед усіх об'єктів інших класів, скільки модель правильно не віднесла до цього класу.

Найкраща модель за sensitivity / specificity:

- normalny (1): sens 96.37%, spec 88.36%
- podozrivy (2): sens 78.81%, spec 96.59%
- patologicky (3): sens 90.14%, spec 98.85%